Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Les angles

1AC — 1re année du collège | Semestre 1 | Durée : 7 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Nommer, mesurer et tracer un angle ; reconnaître les angles particuliers.
- Reconnaître des angles complémentaires, supplémentaires, adjacents et opposés par le sommet.
- Construire la bissectrice d'un angle et connaître sa propriété caractéristique.
- Construire le cercle inscrit dans un triangle.

Prérequis

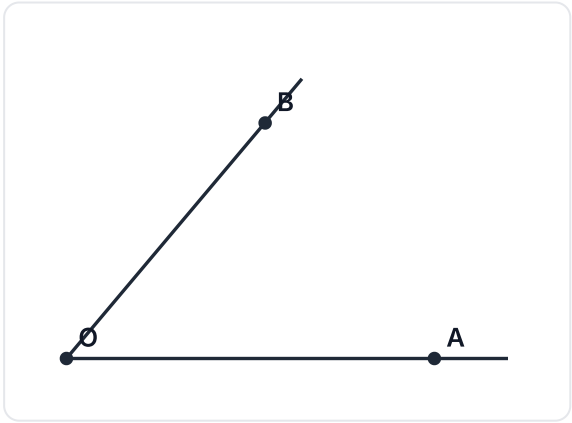
- Droites, demi-droites, droites perpendiculaires.
- Distance d'un point à une droite ; utilisation du rapporteur.

I. Vocabulaire

Définition

Un **angle** est une figure formée par deux demi-droites de même origine. L'origine commune est le **sommet** de l'angle ; les deux demi-droites sont ses **côtés**.

L'angle formé par $[OA)$ et $[OB)$ se note $\widehat{AOB}$ (le sommet au milieu). Sa mesure s'exprime en **degrés** et se mesure au **rapporteur**.



L'angle $\widehat{AOB}$ de sommet O et de côtés $[OA)$ et $[OB)$.

II. Angles particuliers

Vocabulaire

Angle	Mesure
Angle nul	0°
Angle aigu	entre 0° et 90°
Angle droit	90°
Angle obtus	entre 90° et 180°
Angle plat	180° (côtés dans le prolongement l'un de l'autre)

III. Angles associés

Définition — Angles complémentaires et supplémentaires

- Deux angles sont **complémentaires** si la somme de leurs mesures est 90°.
- Deux angles sont **supplémentaires** si la somme de leurs mesures est 180°.

Exemple

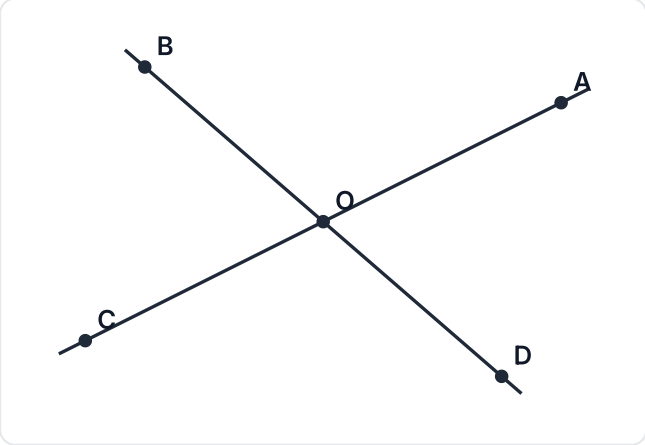
Un angle de 35° et un angle de 55° sont complémentaires ; un angle de 130° et un angle de 50° sont supplémentaires.

Définition — Angles adjacents

Deux angles sont **adjacents** s'ils ont le **même sommet**, un **côté commun** et s'ils sont situés de part et d'autre de ce côté commun.

Définition — Angles opposés par le sommet

Deux angles sont **opposés par le sommet** s'ils ont le même sommet et si leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre.



$\widehat{AOB}$ et $\widehat{COD}$ sont opposés par le sommet ; $\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOC}$ sont adjacents et supplémentaires.

Propriété

Deux angles opposés par le sommet ont la **même mesure**.

Démonstration

$\widehat{AOB} + \widehat{BOC} = 180^\circ$ (angle plat $\widehat{AOC}$) et $\widehat{BOC} + \widehat{COD} = 180^\circ$ (angle plat $\widehat{BOD}$). Donc $\widehat{AOB} = 180^\circ - \widehat{BOC} = \widehat{COD}$.

IV. Bissectrice d'un angle

Définition

La **bissectrice** d'un angle est la demi-droite issue de son sommet qui partage cet angle en **deux angles adjacents de même mesure**.

Exemple

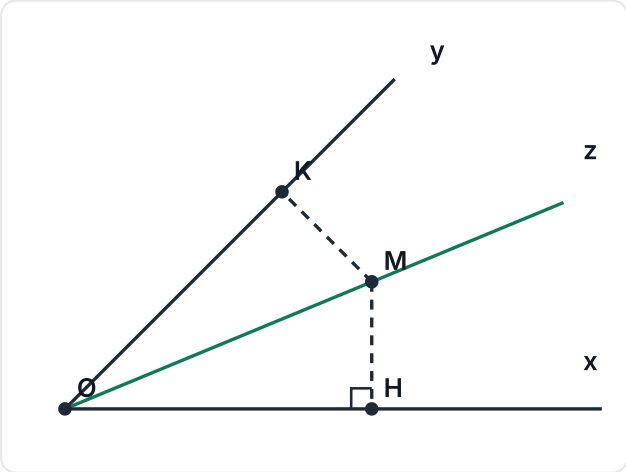
Si $\widehat{xOy} = 80^\circ$ et $[Oz)$ est sa bissectrice, alors $\widehat{xOz} = \widehat{zOy} = 40^\circ$.

Méthode — Construire la bissectrice au compas

1. Un arc de centre O coupe $[Ox)$ en A et $[Oy)$ en B.
2. Deux arcs de même rayon, de centres A et B, se coupent en M.
3. La demi-droite $[OM)$ est la bissectrice de $\widehat{xOy}$.

Propriété — Propriété caractéristique

- **Directe** : si un point appartient à la bissectrice d'un angle, alors il est **équidistant** des côtés de cet angle.
- **Réciproque** : si un point situé à l'intérieur d'un angle est équidistant de ses côtés, alors il appartient à la bissectrice de cet angle.



M est sur la bissectrice $[Oz)$: $MH = MK$.

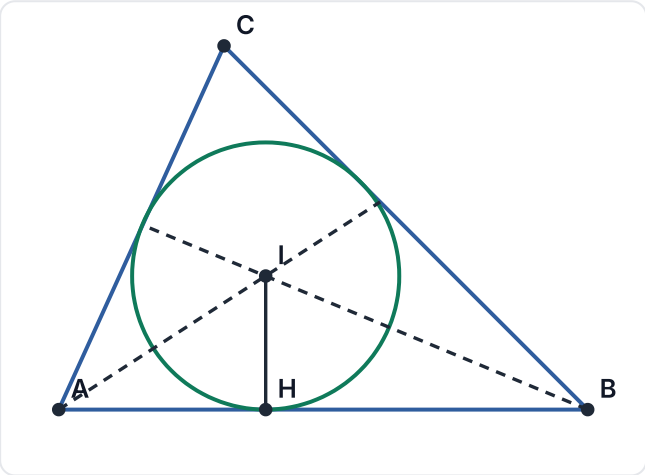
V. Bissectrices d’un triangle et cercle inscrit

Propriété

Les trois bissectrices des angles d’un triangle sont **concourantes** en un point I. Ce point est le **centre du cercle inscrit** dans le triangle, c’est-à-dire du cercle tangent aux trois côtés.

Méthode — Construire le cercle inscrit

1. Tracer deux bissectrices ; elles se coupent en I.
2. Construire le projeté orthogonal H de I sur un côté.
3. Tracer le cercle de centre I et de rayon IH.



Le cercle inscrit, de centre I (intersection des bissectrices) et de rayon IH.

Exercices

Exercice 1 — Nature d'un angle

Donner la nature de chacun des angles : 45° ; 90° ; 135° ; 180° ; 12° ; 95°.

Exercice 2 — Complémentaire et supplémentaire

1. Calculer le complémentaire d'un angle de 28°, puis de 63°.
2. Calculer le supplémentaire d'un angle de 72°, puis de 155°.
3. Deux angles supplémentaires ont la même mesure : quelle est cette mesure ?

Exercice 3 — Angles opposés par le sommet

Deux droites (AC) et (BD) se coupent en O, avec $\widehat{AOB} = 65^\circ$. Calculer $\widehat{COD}$, $\widehat{BOC}$ et $\widehat{AOD}$ en justifiant.

Exercice 4 — Bissectrice

1. Tracer un angle $\widehat{xOy} = 110^\circ$ et construire sa bissectrice $[Oz)$. Calculer $\widehat{xOz}$.
2. Placer un point M de $[Oz)$; construire ses projetés orthogonaux H sur $[Ox)$ et K sur $[Oy)$. Comparer MH et MK en justifiant.
3. Tracer le cercle de centre M et de rayon MH. Que remarque-t-on ?

Exercice 5 — Cercle inscrit

Tracer un triangle ABC tel que $AB = 7$ cm, $AC = 5$ cm et $BC = 6$ cm. Construire son cercle inscrit.

Exercice 6 — Approfondissement — bissectrices de deux angles adjacents

$\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOC}$ sont deux angles adjacents supplémentaires. $[OM)$ est la bissectrice de $\widehat{AOB}$ et $[ON)$ celle de $\widehat{BOC}$. Montrer que $\widehat{MON} = 90^\circ$.

Exercice 7 — Approfondissement — angles et horloge

1. Quel angle forment les aiguilles d'une horloge à 3 h ? à 5 h ? à 9 h 30 ?
2. À quelle heure (entière) les aiguilles forment-elles un angle plat ?

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

Aigu ; droit ; obtus ; plat ; aigu ; obtus.

Corrigé de l'exercice 2

1. $90^\circ - 28^\circ = 62^\circ$; $90^\circ - 63^\circ = 27^\circ$.
2. $180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$; $180^\circ - 155^\circ = 25^\circ$.
3. $180^\circ \div 2 = 90^\circ$: ce sont deux angles droits.

Corrigé de l'exercice 3

- $\widehat{COD} = \widehat{AOB} = 65^\circ$ (opposés par le sommet).
- $\widehat{BOC} = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$ ($\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOC}$ sont adjacents et forment l'angle plat $\widehat{AOC}$).
- $\widehat{AOD} = \widehat{BOC} = 115^\circ$ (opposés par le sommet).

Corrigé de l'exercice 4

1. $\widehat{xOz} = 110^\circ \div 2 = 55^\circ$.
2. M appartient à la bissectrice de $\widehat{xOy}$, il est donc équidistant de ses côtés : $MH = MK$.
3. Le cercle passe par H et K et est tangent aux deux côtés de l'angle.

Corrigé de l'exercice 5

On construit deux bissectrices (par exemple celles de $\widehat{A}$ et $\widehat{B}$), qui se coupent en I ; on construit le projeté orthogonal H de I sur $[AB]$; le cercle de centre I et de rayon IH est le cercle inscrit (il touche les trois côtés).

Corrigé de l'exercice 6

$$\widehat{MON} = \widehat{MOB} + \widehat{BON} = \frac{\widehat{AOB}}{2} + \frac{\widehat{BOC}}{2} = \frac{\widehat{AOB} + \widehat{BOC}}{2} = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ.$$

Corrigé de l'exercice 7

1. Une heure correspond à $\dfrac{360^\circ}{12} = 30^\circ$. À 3 h : 90° ; à 5 h : 150°. À 9 h 30, la petite aiguille est entre 9 et 10 (à 285°) et la grande sur 6 (180°) : 105°.
2. À 6 h.